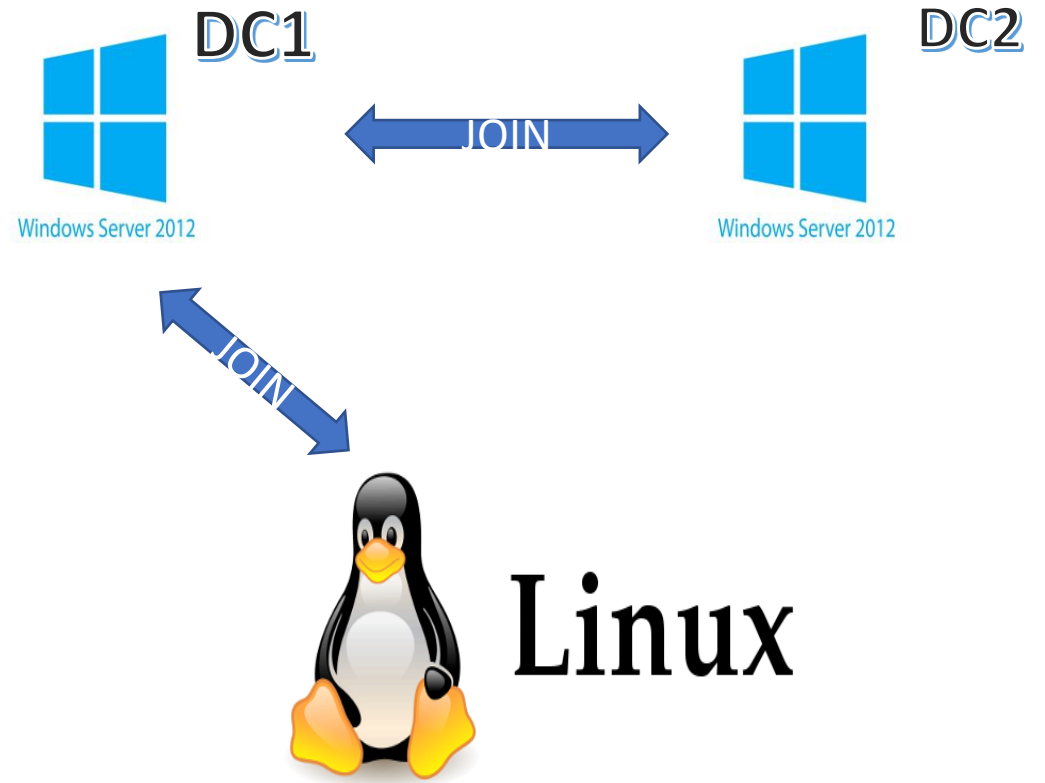


Finalmente un po' di PRATICA



Cosa andremo a fare (se avremo tempo...):

- Configuriamo un primo Windows Server 2012 come DC creando la foresta e il Forest Root Domain
- Configuriamo un secondo Windows Server 2012, lo «joiniamo» al dominio precedente e lo promuoviamo a DC
- Vedremo i vari tools che Microsoft ci offre per gestire AD
- Vedremo come trasferire i ruoli FSMO da un DC ad un altro
- Configureremo una macchina Linux e attraverso appositi strumenti software faremo il join al dominio, permettendo così di utilizzare gli utenti di AD per fare logon su Linux
- Infine vedremo come si gestiscono le Group Policy e le deleghe



Ambiente

Utilizzeremo un ambiente virtuale su cui far girare le nostre macchine e in particolare useremo VMware Workstation

Questo software ci permetterà di eseguire su un pc altre istanze di sistemi operativi diversi utilizzando le risorse del sistema e virtualizzandone altre. Il SO che ospita le altre istanze viene chiamato «host» mentre invece il «guest» è l'istanza del SO ospitato.

Il collegamento di rete può avvenire in tre modalità:

- Host only: permette ai vari guest di dialogare fra loro e di vedere il SO host, ma non accedono alle risorse di rete esterne ad esso
- Bridged: le stesse caratteristiche del «host only» con in più la possibilità di vedere le risorse esterne come se il SO guest fosse collegato alla stessa rete del host
- NAT (Network Address Translation): le stesse caratteristiche del «host only» con in più la possibilità di accedere alle risorse esterne attraverso un meccanismo di NAT che quindi non permette agli altri PC sulla rete di vedere il SO guest. Tutti i SO guest si presentano al mondo esterno con lo stesso IP del host

I dischi dei sistemi guest vengono memorizzati nel host su di un unico file con estensione VMDK.

È possibile montare una immagine iso come cdrom del guest e quindi fare il boot da essa

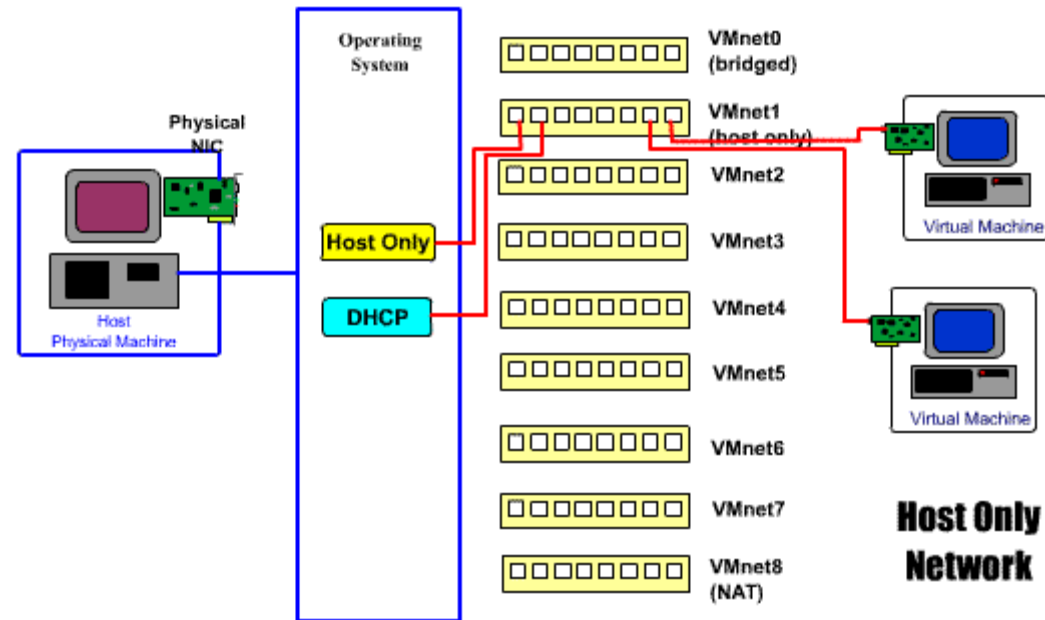
Il software di virtualizzazione permette di fare delle «snapshot» del SO guest, cioè congelare lo stato della macchina in un dato momento e potervi eventualmente ritornare in caso di bisogno

Non è necessario ma è conveniente installare i VMware Tools che permettono di ottimizzare le prestazioni e la gestione del guest.

VMware Workstation Networking

Rete host only

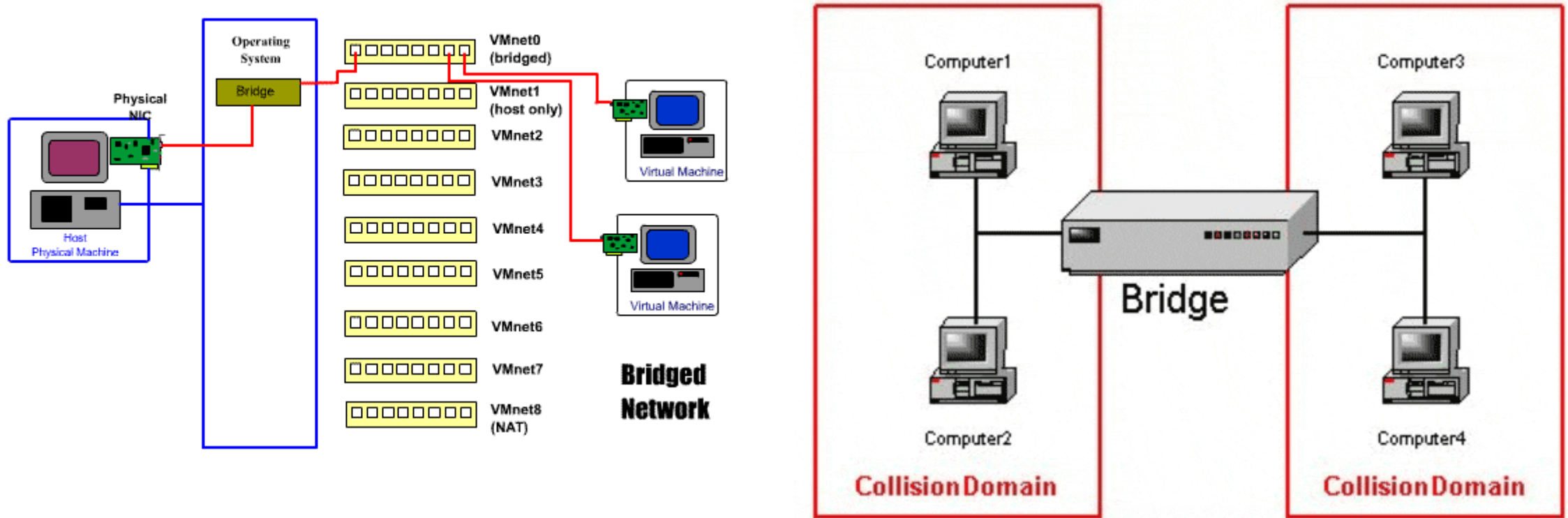
Visibilità SOLO fra le Virtual machine, non accedo alla rete esterna



VMware Workstation Networking

Rete bridged

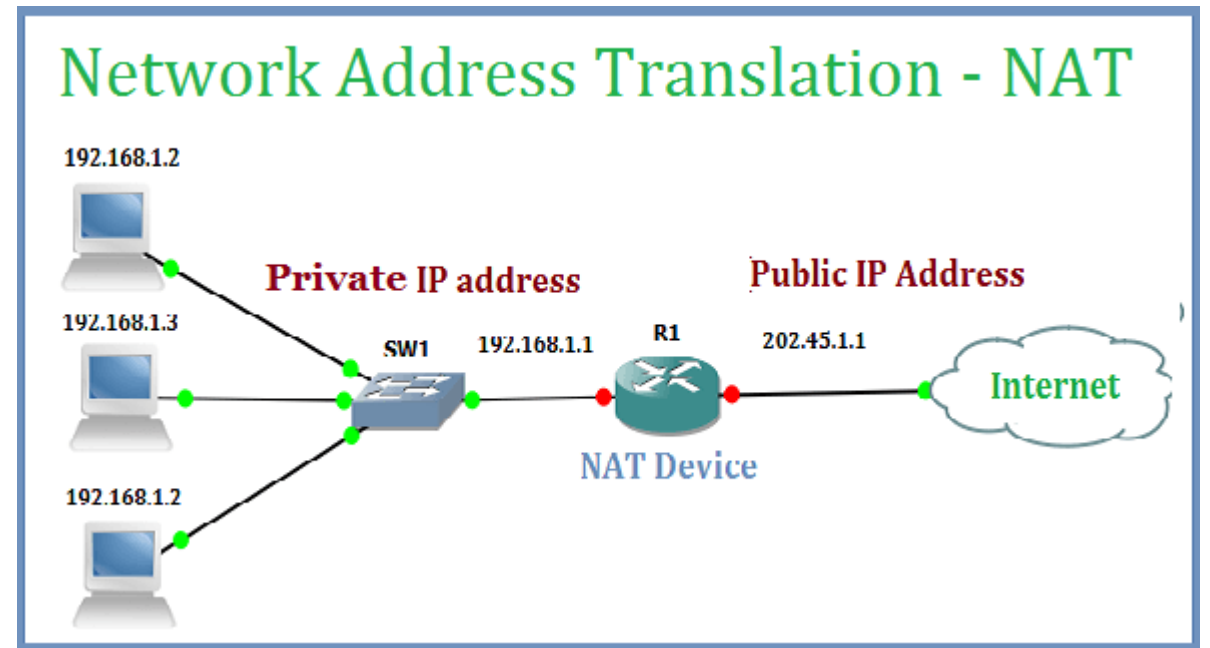
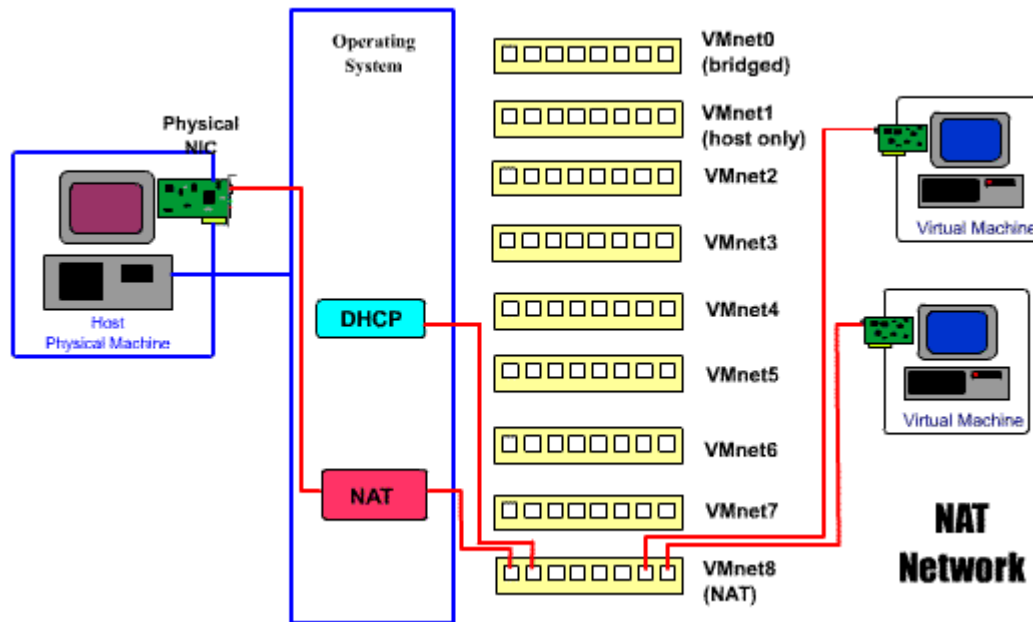
Visibilità fra le Virtual machine e dalla rete esterna. No DHCP



VMware Workstation Networking

Rete NAT

Visibilità fra le Virtual machine, non dalla rete esterna, ma accesso alla rete esterna.

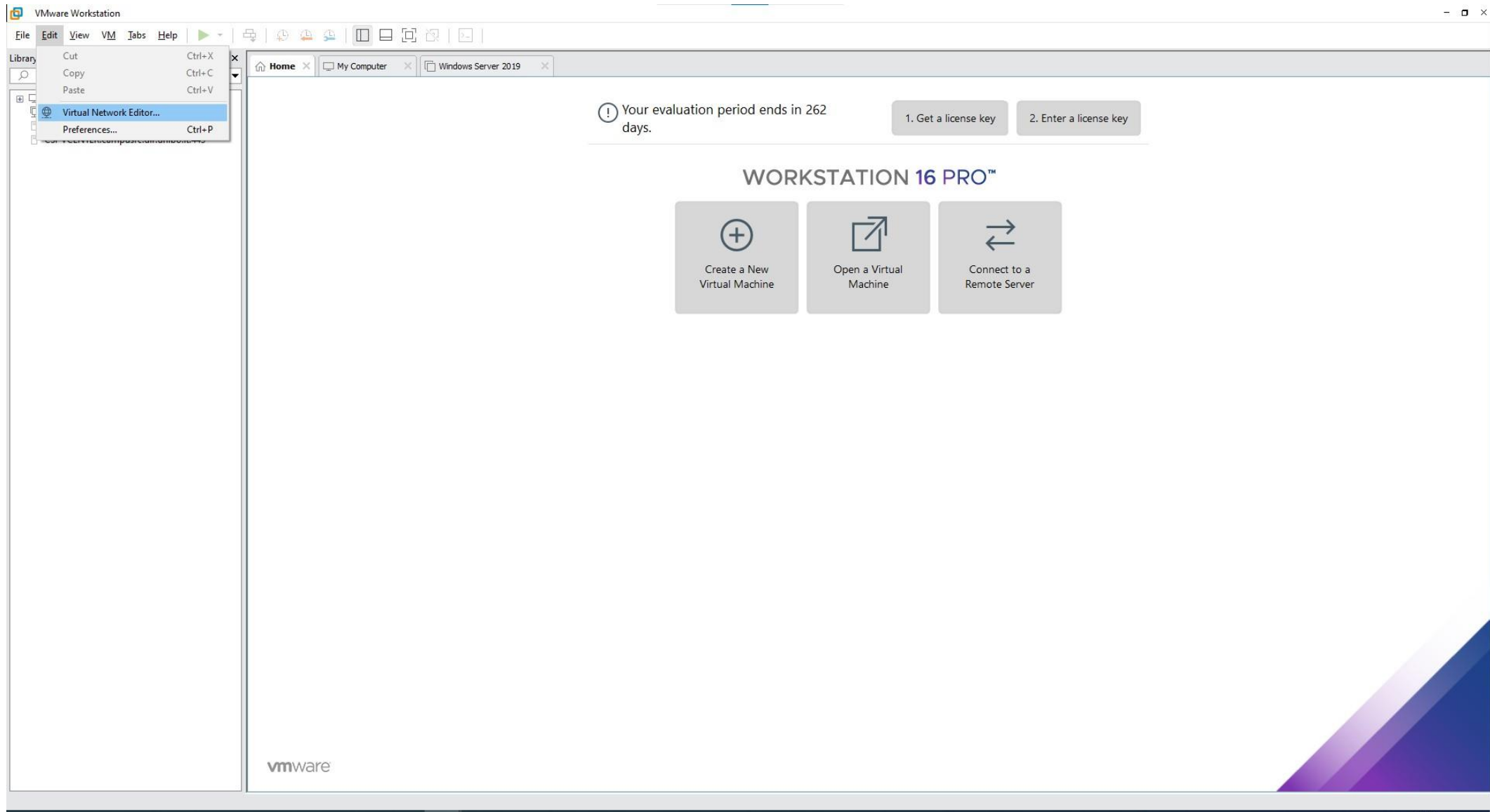


VMware Workstation

Cosa andremo a fare:

- Inizialmente andremo a verificare le impostazioni di rete all'interno di VMware Workstation e a vedere come poterle modificare
- Andremo poi a creare e configurare una nuova macchina virtuale (VM)
- A questo punto dovremmo installare Windows Server 2019, ma visto che le vostre VM saranno memorizzate su di un server in rete e che l'installazione contemporanea delle vostre VM manderebbe in crisi il server richiedendo un tempo notevole, vi troverete già le VM installate e io vi farò vedere come si installa il SO. La configurazione poi la faremo assieme

VMware Workstation - Configurazione di rete



VMware Workstation - Configurazione di rete

In questa maschera possiamo vedere le varie impostazioni di rete di VMware workstation. Possiamo configurare la scheda di rete su cui fare bridging nel caso avessimo più schede, possiamo definire la rete privata che i guest vedranno nelle configurazioni host only e NAT e definire il range di indirizzi IP assegnati alle VM dal DHCP interno al software

The screenshot shows the 'Virtual Network Editor' window. At the top, a table lists the virtual networks. Below the table are buttons for 'Add Network...', 'Remove Network', and 'Rename Network...'. The 'VMnet Information' section contains radio buttons for 'Bridged', 'NAT', and 'Host-only', with a 'Bridged to:' dropdown and 'Automatic Settings...' button. The 'NAT' option is selected, and there is a 'NAT Settings...' button. There are also checkboxes for 'Connect a host virtual adapter to this network' (checked) and 'Use local DHCP service to distribute IP address to VMs' (checked). The 'Host virtual adapter name' is 'VMware Network Adapter VMnet8'. At the bottom, there are input fields for 'Subnet IP' (192.168.37.0) and 'Subnet mask' (255.255.255.0), a warning message about administrator privileges, a 'Change Settings' button, and 'Restore Defaults', 'OK', 'Cancel', 'Apply', and 'Help' buttons.

Name	Type	External Connection	Host Connection	DHCP	Subnet Address
VMnet1	Host-only	-	Connected	Enabled	192.168.174.0
VMnet8	NAT	NAT	Connected	Enabled	192.168.37.0

Buttons: Add Network..., Remove Network, Rename Network...

VMnet Information

☐ Bridged (connect VMs directly to the external network)
Bridged to: [dropdown] Automatic Settings...

☒ NAT (shared host's IP address with VMs) NAT Settings...

☐ Host-only (connect VMs internally in a private network)

☒ Connect a host virtual adapter to this network
Host virtual adapter name: VMware Network Adapter VMnet8

☒ Use local DHCP service to distribute IP address to VMs DHCP Settings...

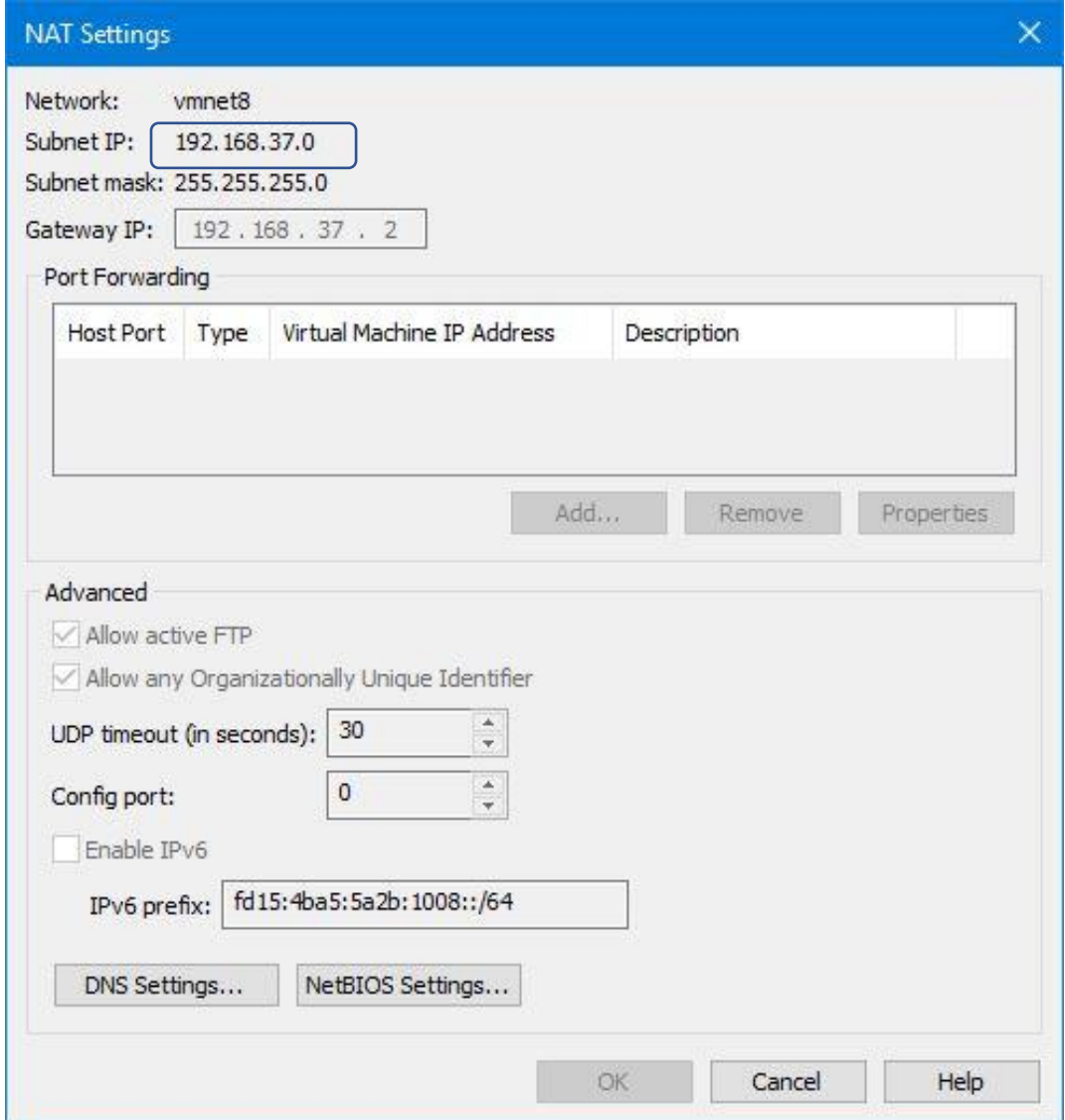
Subnet IP: 192.168.37.0 Subnet mask: 255.255.255.0

Warning: Administrator privileges are required to modify the network configuration. Change Settings

Buttons: Restore Defaults, OK, Cancel, Apply, Help

VMware Workstation - Configurazione di rete

In questa maschera viene riportato il gateway e la subnet della rete privata che utilizzeremo per le nostre macchine, ne prendiamo quindi nota



The screenshot shows the 'NAT Settings' dialog box for the 'vmnet8' network. The 'Subnet IP' is 192.168.37.0 and the 'Subnet mask' is 255.255.255.0. The 'Gateway IP' is 192.168.37.2. The 'Port Forwarding' section is empty. The 'Advanced' section has 'Allow active FTP' and 'Allow any Organizationally Unique Identifier' checked, 'UDP timeout (in seconds)' set to 30, 'Config port' set to 0, 'Enable IPv6' unchecked, and 'IPv6 prefix' set to fd15:4ba5:5a2b:1008::/64. There are buttons for 'Add...', 'Remove', 'Properties', 'DNS Settings...', 'NetBIOS Settings...', 'OK', 'Cancel', and 'Help'.

NAT Settings

Network: vmnet8

Subnet IP: 192.168.37.0

Subnet mask: 255.255.255.0

Gateway IP: 192.168.37.2

Port Forwarding

Host Port	Type	Virtual Machine IP Address	Description
-----------	------	----------------------------	-------------

Add... Remove Properties

Advanced

☒ Allow active FTP

☒ Allow any Organizationally Unique Identifier

UDP timeout (in seconds): 30

Config port: 0

☐ Enable IPv6

IPv6 prefix: fd15:4ba5:5a2b:1008::/64

DNS Settings... NetBIOS Settings...

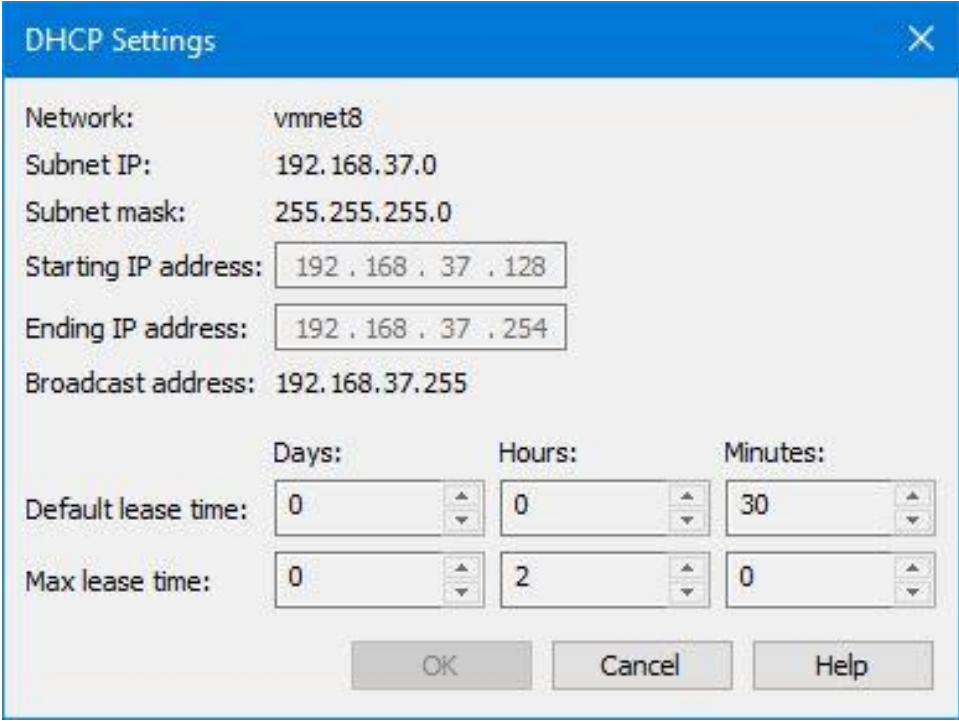
OK Cancel Help

VMware Workstation - Configurazione di rete

Qui invece viene riportata la configurazione del DHCP.

Da qui possiamo definire il range di indirizzi utilizzabili e il lease time.

Il lease time è il tempo per cui l'indirizzo fornito dal DHCP è valido. Allo scadere del tempo il client dovrà richiedere il rinnovo dell'indirizzo al server. Se questo non avverrà, il server riterrà libero tale IP che quindi potrà essere riassegnato.



The screenshot shows the 'DHCP Settings' dialog box. It contains the following fields and values:

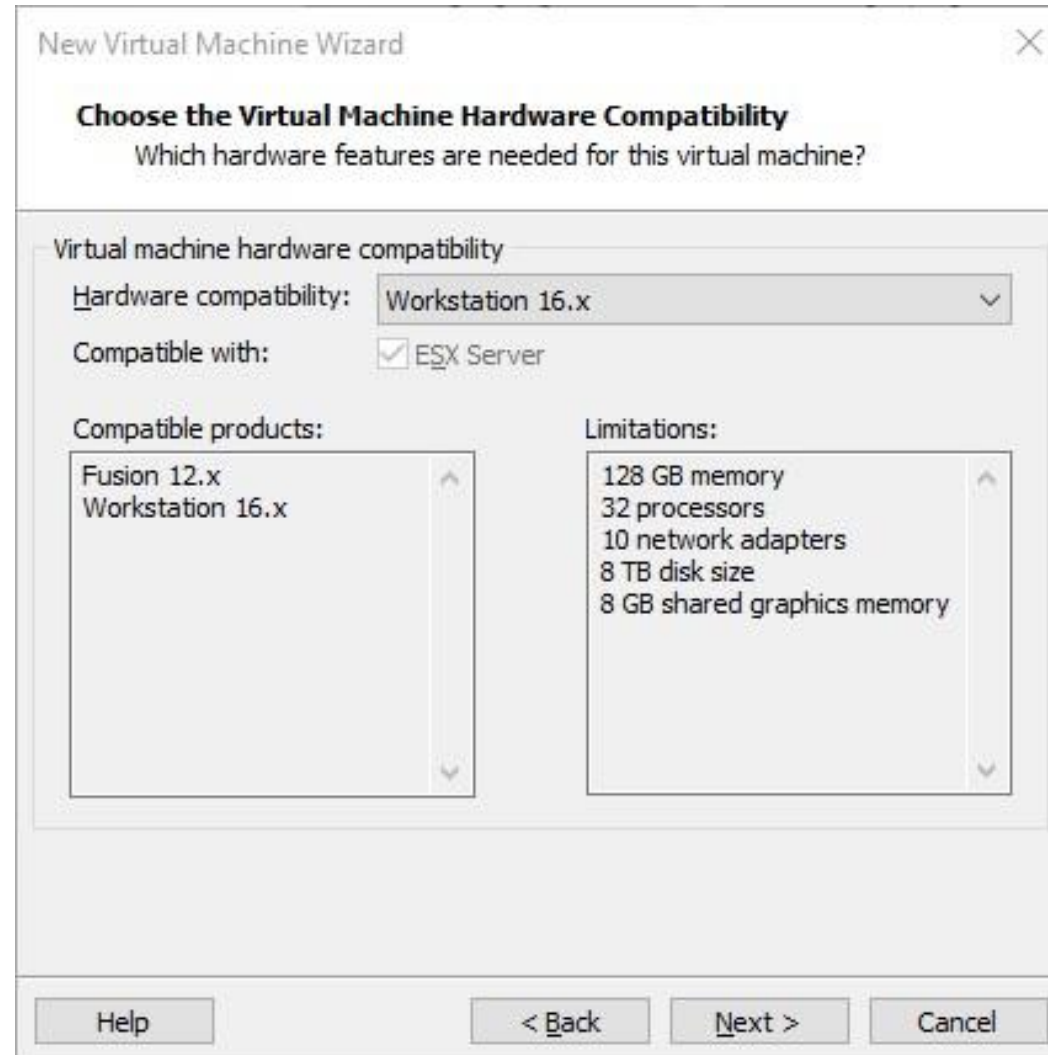
Field	Value
Network:	vmnet8
Subnet IP:	192.168.37.0
Subnet mask:	255.255.255.0
Starting IP address:	192.168.37.128
Ending IP address:	192.168.37.254
Broadcast address:	192.168.37.255
Default lease time (Days):	0
Default lease time (Hours):	0
Default lease time (Minutes):	30
Max lease time (Days):	0
Max lease time (Hours):	2
Max lease time (Minutes):	0

At the bottom, there are three buttons: 'OK', 'Cancel', and 'Help'.

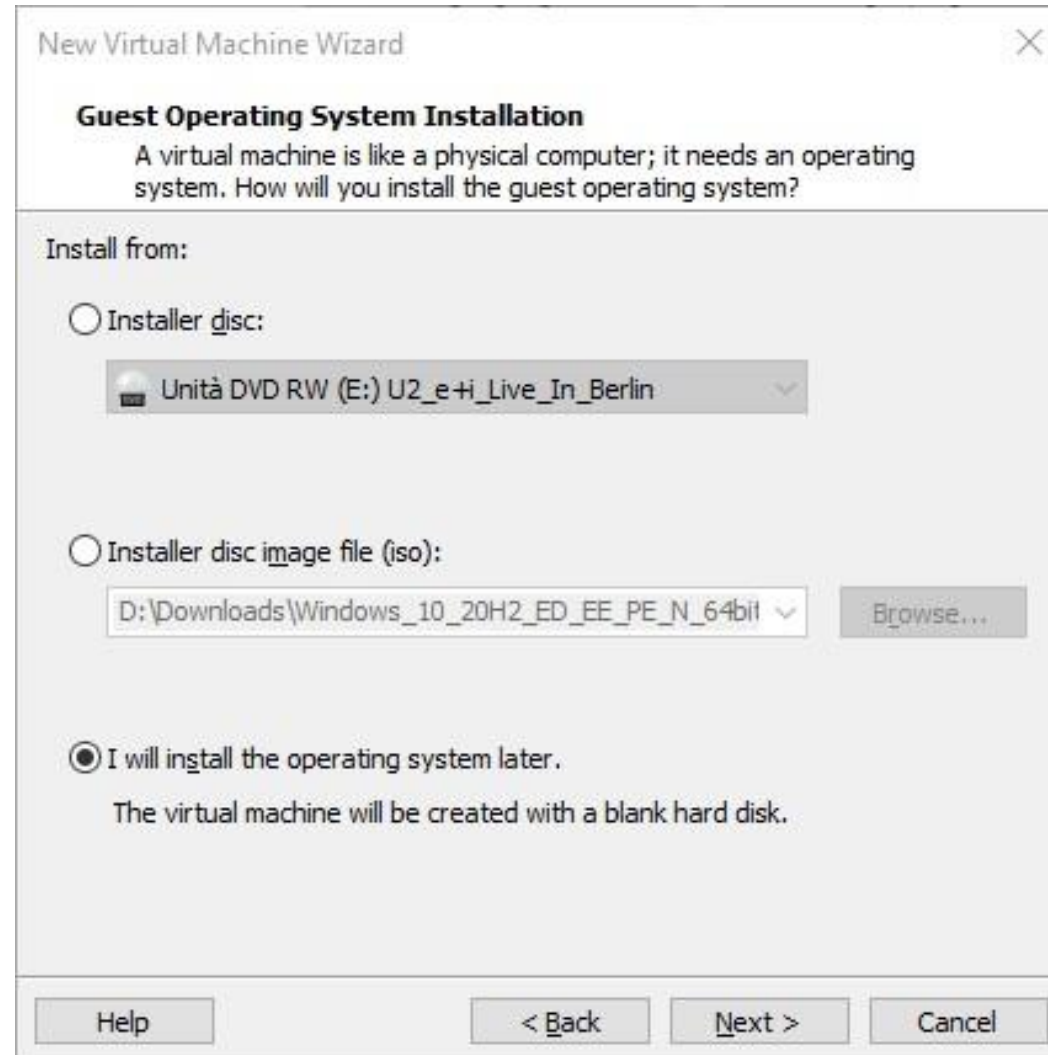
VMware Workstation- Creare una VM



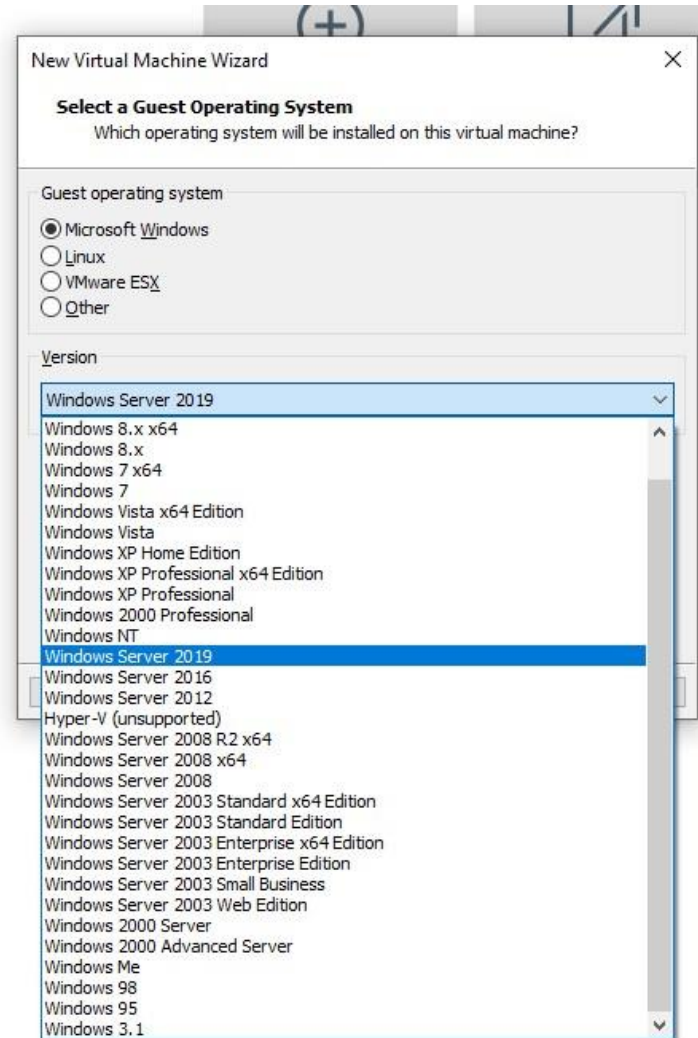
VMware Workstation- Creare una VM



VMware Workstation- Creare una VM



VMware Workstation- Creare una VM



VMware Workstation- Creare una VM

New Virtual Machine Wizard

Name the Virtual Machine
What name would you like to use for this virtual machine?

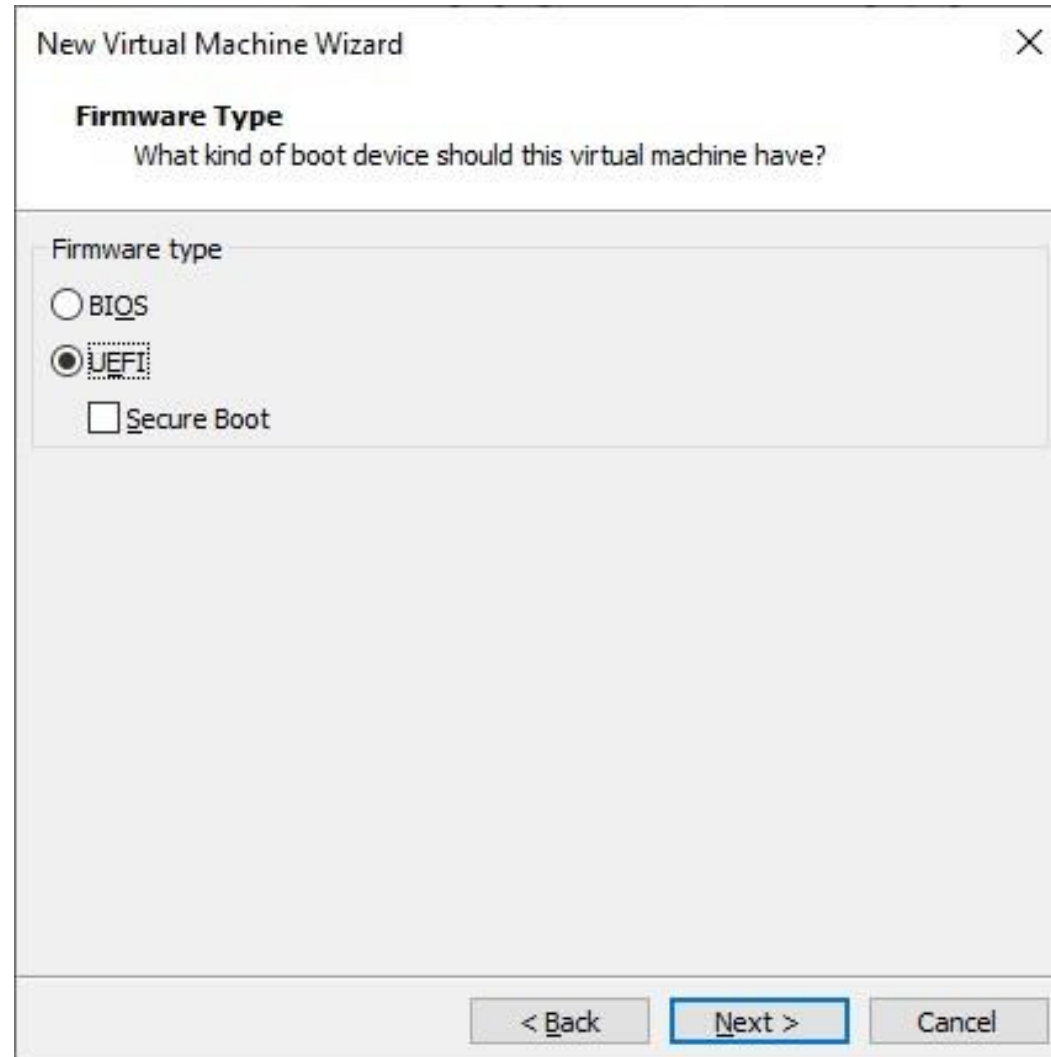
Virtual machine name:
Windows Server 2019 - DC1

Location:
Q:\Gruppo00\DC1 Browse...

The default location can be changed at Edit > Preferences.

< Back Next > Cancel

VMware Workstation- Creare una VM



New Virtual Machine Wizard

Firmware Type
What kind of boot device should this virtual machine have?

Firmware type

☐ BIOS

☒ UEFI

☐ Secure Boot

< Back Next > Cancel

VMware Workstation- Creare una VM

New Virtual Machine Wizard ✕

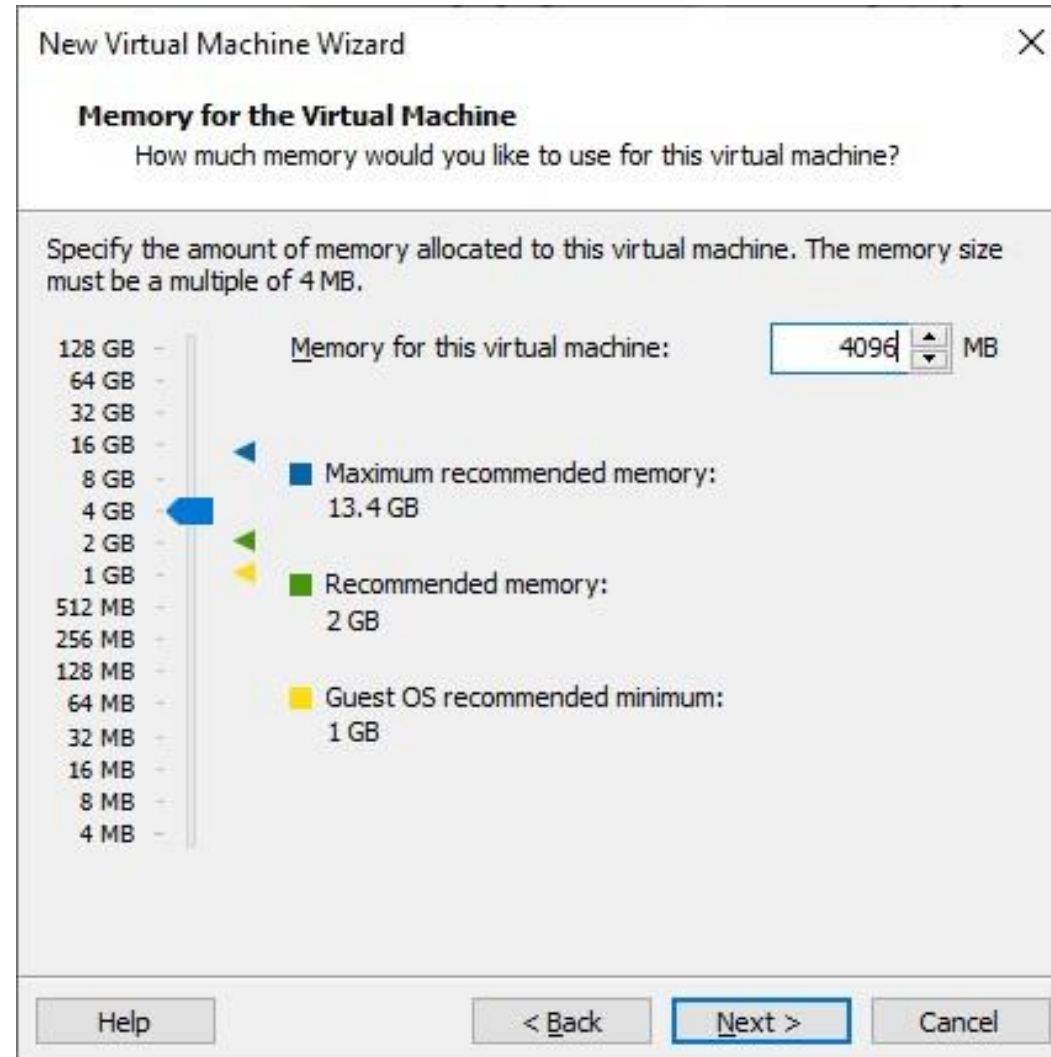
Processor Configuration
Specify the number of processors for this virtual machine.

Processors

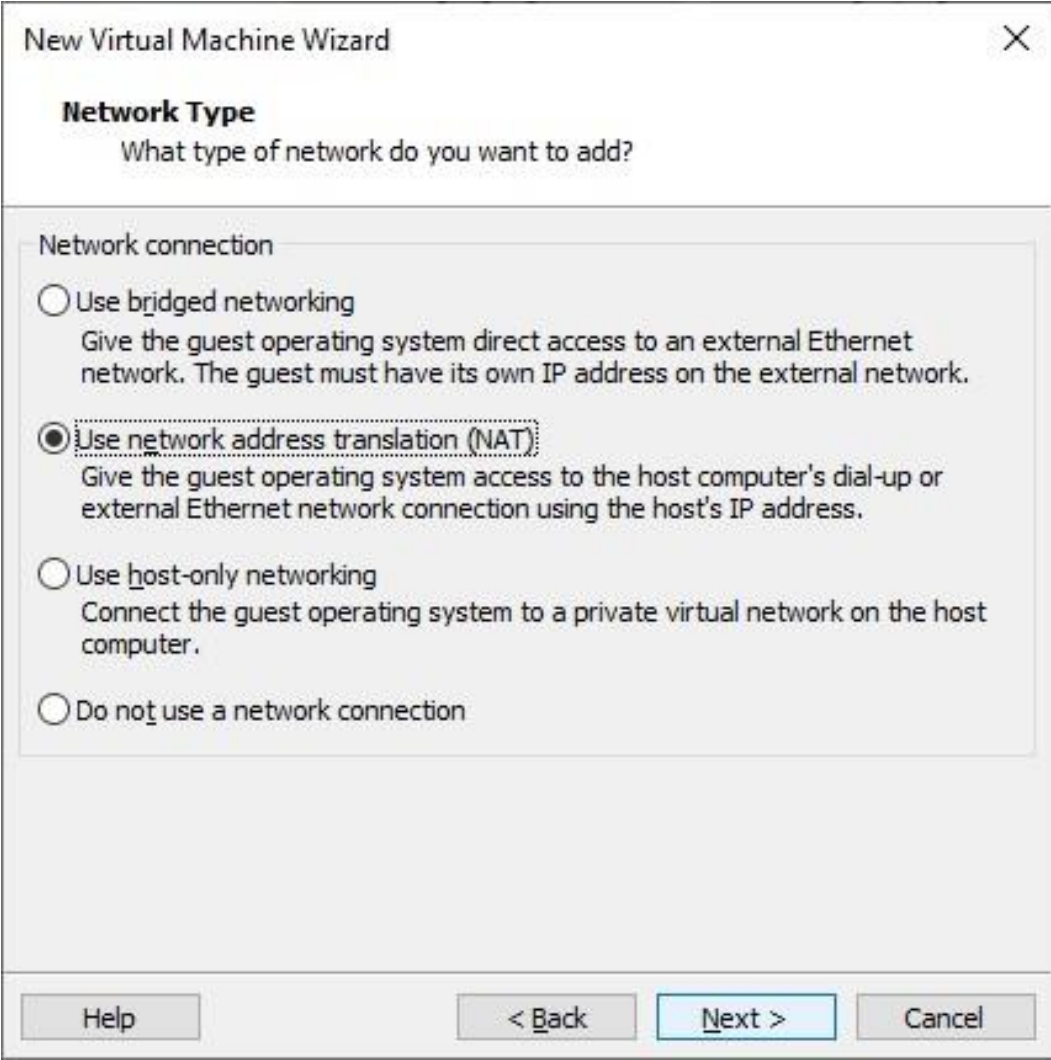
Number of processors:	1
Number of cores per processor:	2
Total processor cores:	2

[Help](#) [< Back](#) [Next >](#) [Cancel](#)

VMware Workstation- Creare una VM



VMware Workstation- Creare una VM



New Virtual Machine Wizard

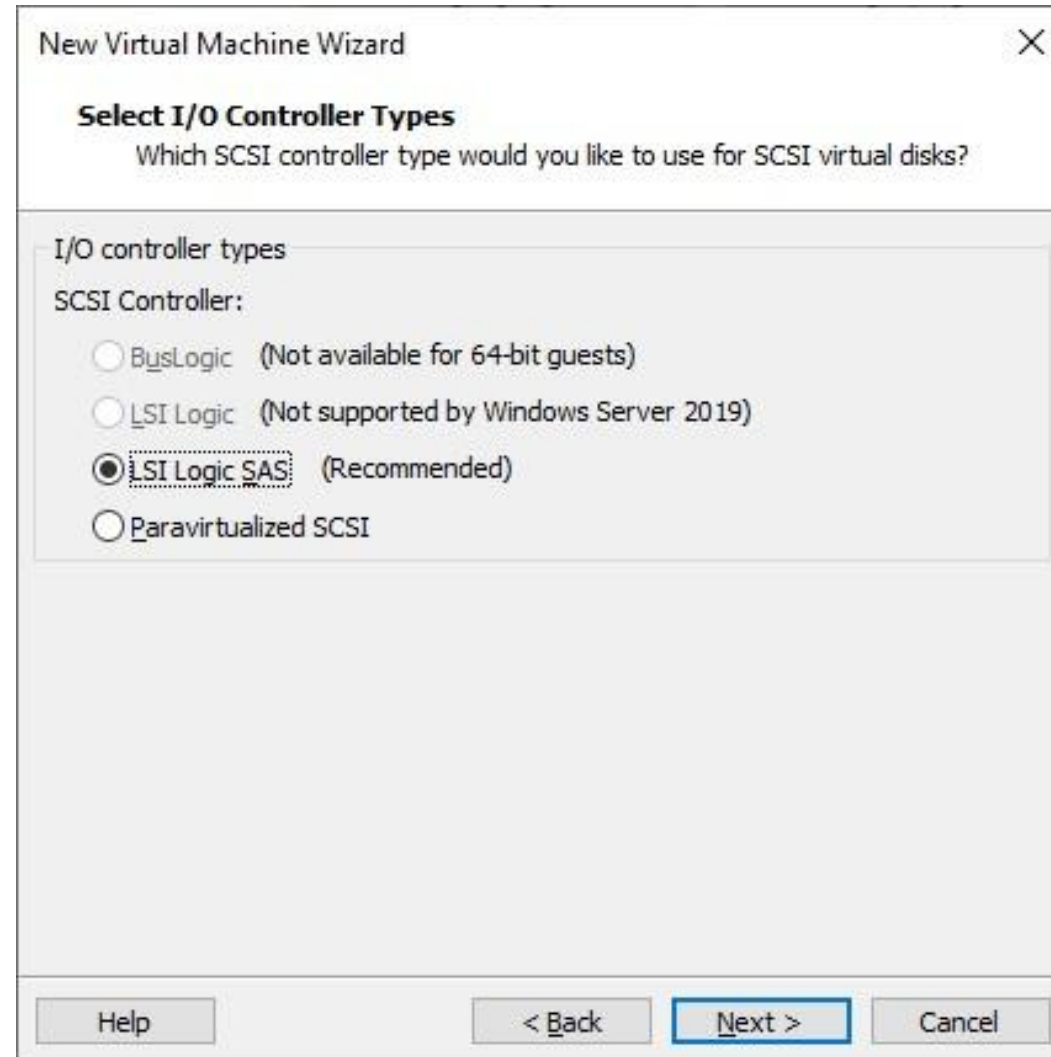
Network Type
What type of network do you want to add?

Network connection

- ☐ Use bridged networking
Give the guest operating system direct access to an external Ethernet network. The guest must have its own IP address on the external network.
- ☒ Use network address translation (NAT)
Give the guest operating system access to the host computer's dial-up or external Ethernet network connection using the host's IP address.
- ☐ Use host-only networking
Connect the guest operating system to a private virtual network on the host computer.
- ☐ Do not use a network connection

Help < Back Next > Cancel

VMware Workstation- Creare una VM



VMware Workstation- Creare una VM

New Virtual Machine Wizard

Select a Disk Type
What kind of disk do you want to create?

Virtual disk type

☐ IDE

☐ SCSI

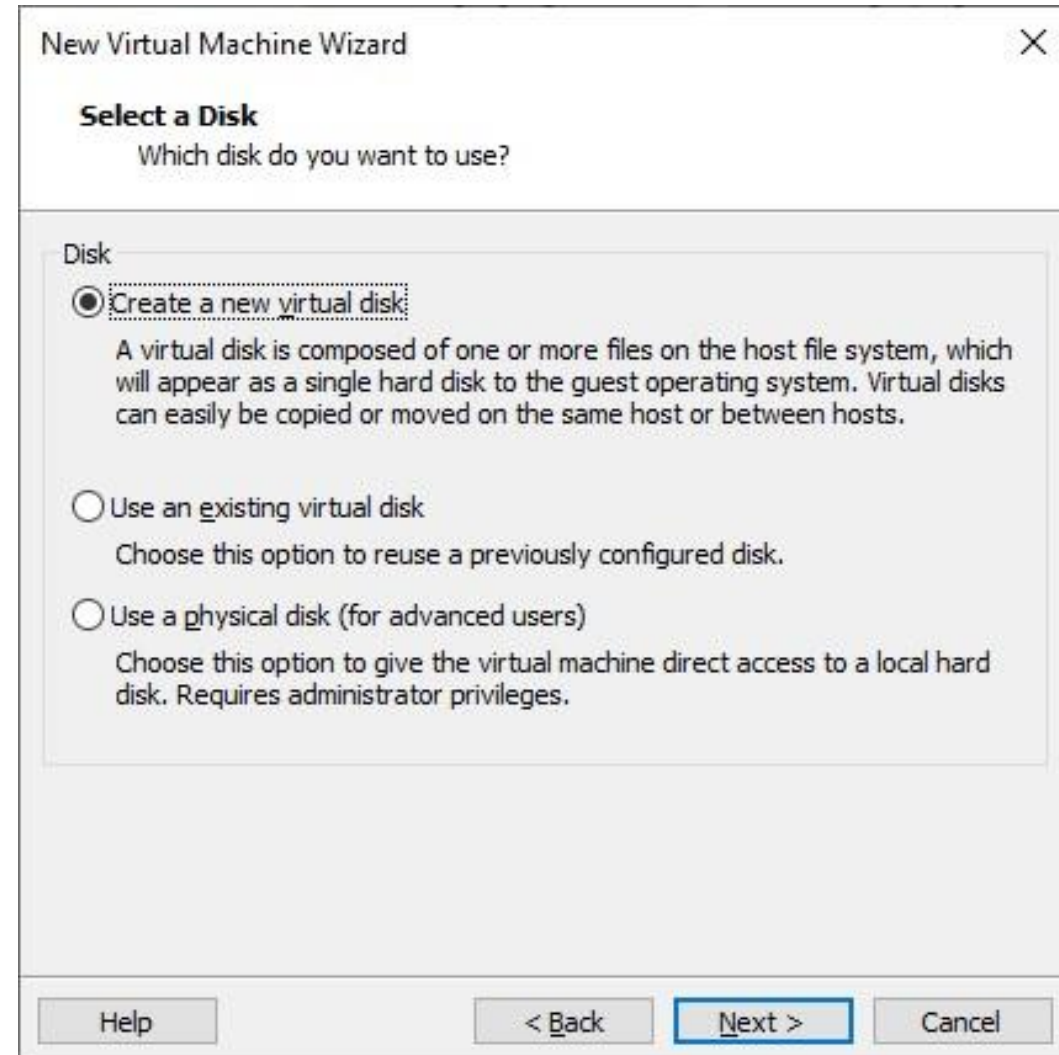
☐ SATA

☒ NVMe (Recommended)

Help < Back Next > Cancel

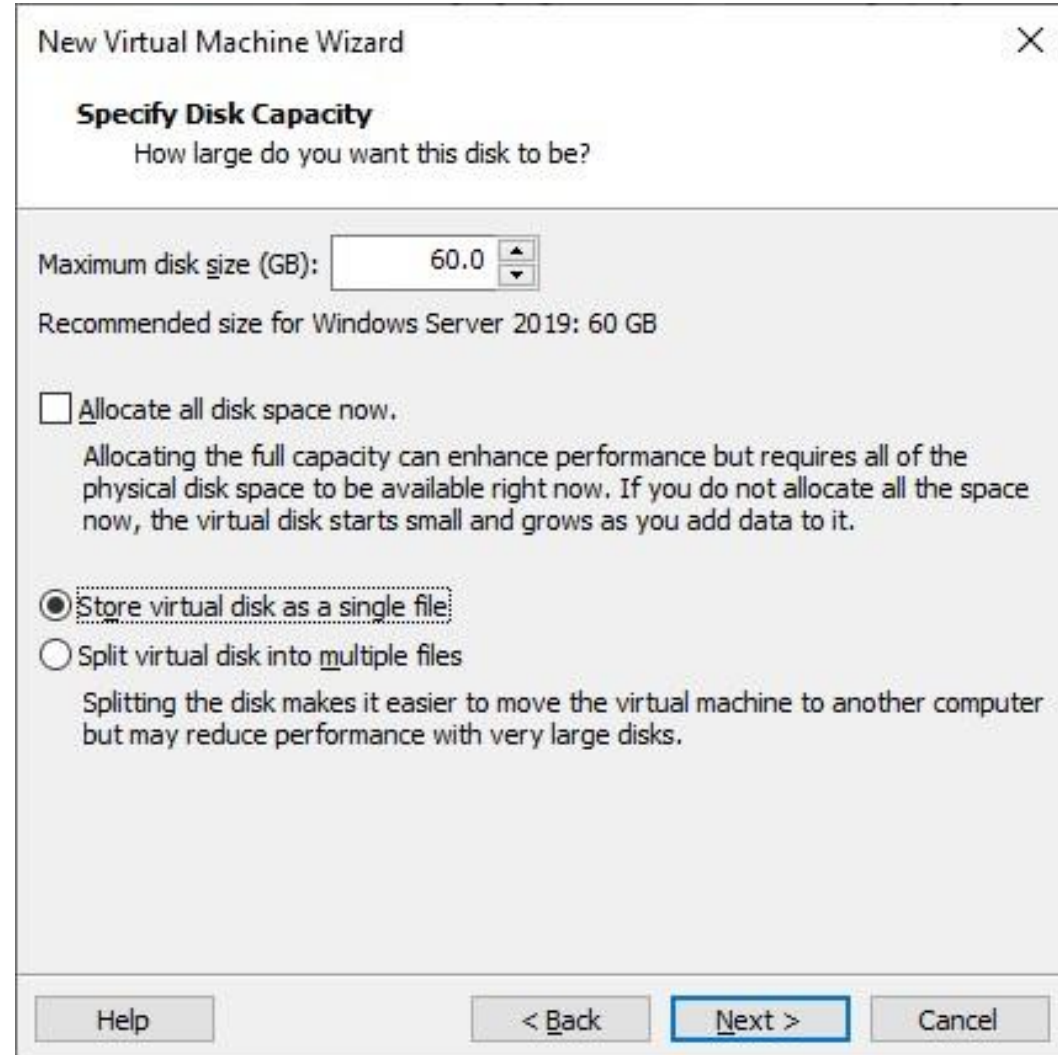
VMware Workstation- Creare una VM

Qui selezionammo se creare un nuovo disco virtuale, utilizzarne eventualmente uno precedentemente creato per un'altra VM o addirittura utilizzare una partizione fisica del PC su cui stiamo lavorando



VMware Workstation- Creare una VM

In questa finestra impostiamo la grandezza massima del disco che andiamo a creare e se vogliamo preallocare tutto lo spazio sul disco fisso. Questa opzione permette di avere delle prestazioni migliori andando però ad occupare subito tutto lo spazio disco , anche se ancora non abbiamo installato nulla.



The screenshot shows the 'New Virtual Machine Wizard' window, specifically the 'Specify Disk Capacity' step. The window title is 'New Virtual Machine Wizard' with a close button (X) in the top right corner. The main heading is 'Specify Disk Capacity' followed by the question 'How large do you want this disk to be?'. Below this, there is a text input field for 'Maximum disk size (GB):' with the value '60.0' and a spinner control. A recommendation is shown: 'Recommended size for Windows Server 2019: 60 GB'. There are three radio button options: 'Allocate all disk space now.' (unchecked), 'Store virtual disk as a single file.' (checked), and 'Split virtual disk into multiple files' (unchecked). Each option has a descriptive paragraph below it. At the bottom of the window, there are four buttons: 'Help', '< Back', 'Next >' (highlighted with a blue border), and 'Cancel'.

New Virtual Machine Wizard

Specify Disk Capacity
How large do you want this disk to be?

Maximum disk size (GB): 60.0

Recommended size for Windows Server 2019: 60 GB

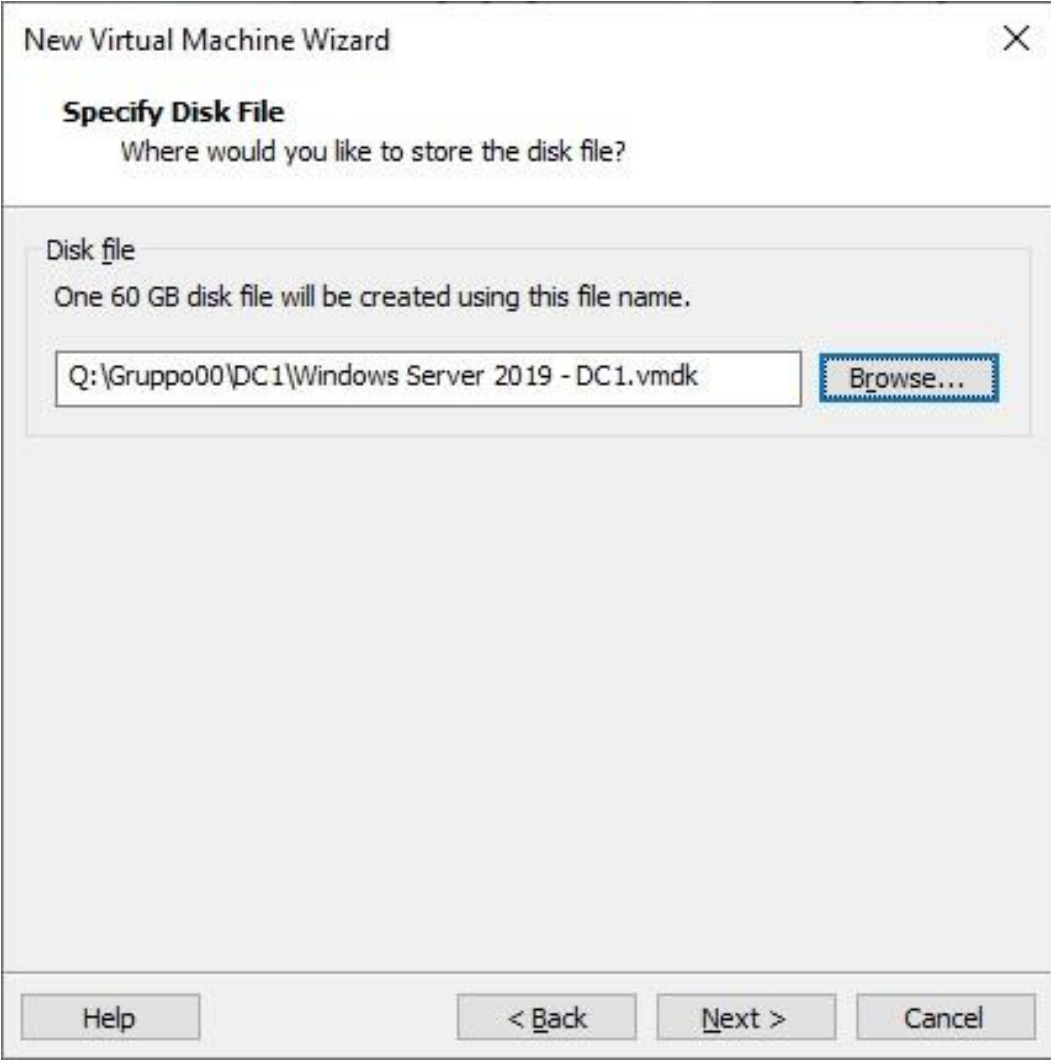
☐ Allocate all disk space now.
Allocating the full capacity can enhance performance but requires all of the physical disk space to be available right now. If you do not allocate all the space now, the virtual disk starts small and grows as you add data to it.

☒ Store virtual disk as a single file

☐ Split virtual disk into multiple files
Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.

Help < Back Next > Cancel

VMware Workstation- Creare una VM



New Virtual Machine Wizard

Specify Disk File
Where would you like to store the disk file?

Disk file
One 60 GB disk file will be created using this file name.

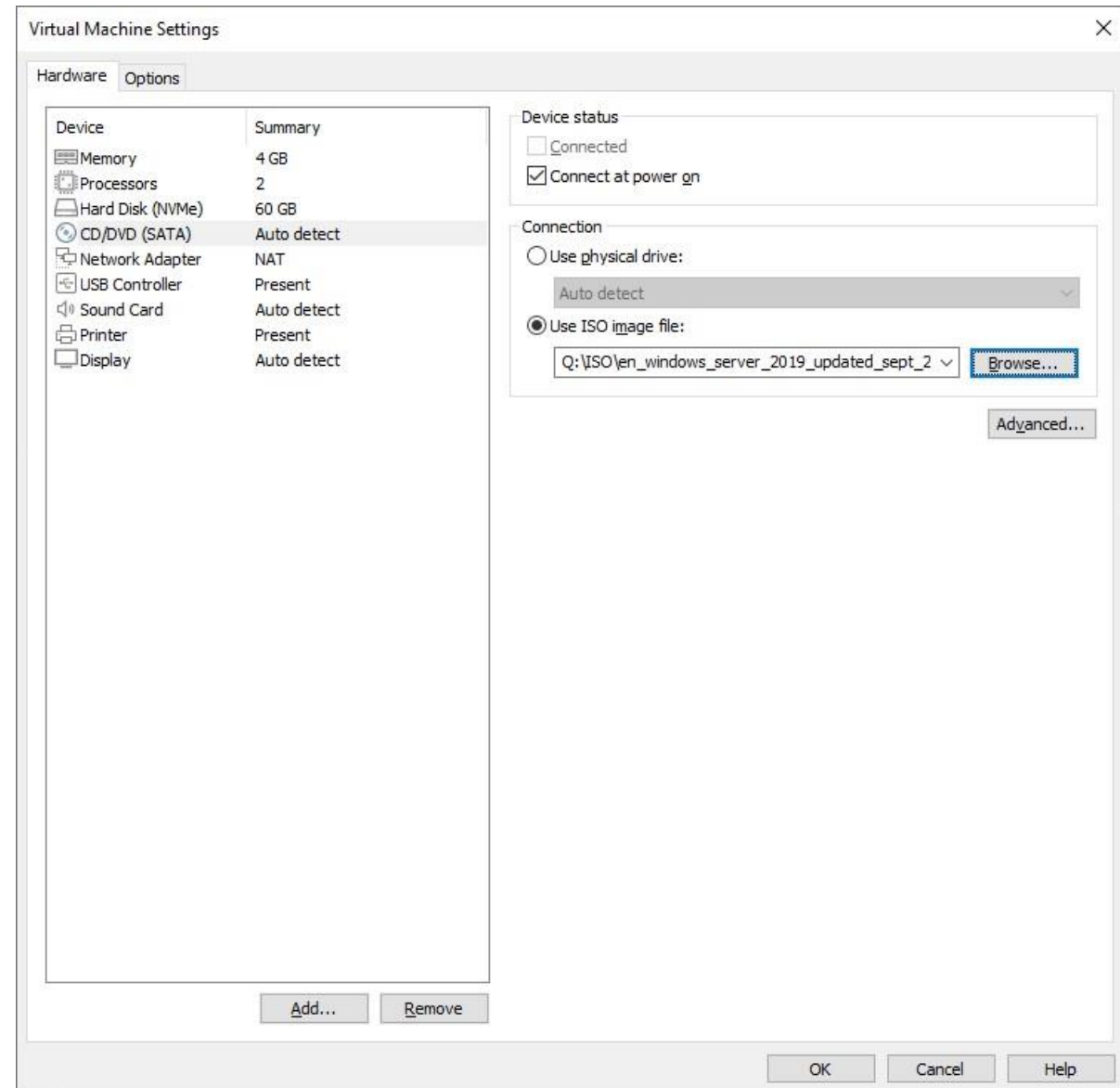
Q:\Gruppo00\PC1\Windows Server 2019 - DC1.vmdk

Browse...

Help < Back Next > Cancel

VMware Workstation – Installazione VM

Attraverso l'editing della configurazione della VM, possiamo successivamente modificare la maggior parte dei parametri impostati precedentemente e collegare al CD/DVD ROM virtuale una immagine ISO oppure utilizzare il lettore fisico della macchina



VMware Workstation – Installazione VM

